

Universidad Mayor Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca
Carrera de Ingeniería en Ciencia de la Computación

GUÍA DE PRÁCTICA
Inteligencia Artificial Aplicada a la Calidad de Software

Materia:	Calidad de Software
Tipo de práctica:	Investigación y aplicación de IA
Modalidad:	Grupal (2 a 3 estudiantes)
Tiempo estimado:	3 sesiones de clase + trabajo autónomo
Entregables:	Presentación + demostración en vivo
Gestión:	2026

1. Introducción

Las herramientas de Inteligencia Artificial están transformando profundamente la forma en que los equipos de desarrollo garantizan la calidad del software. En esta práctica, los estudiantes investigarán, evaluarán y demostrarán herramientas de IA disponibles en el mercado para dos tareas específicas dentro del aseguramiento de calidad:

- Automatización de pruebas de software mediante IA
- Generación de manuales de usuario y documentación de referencia para aplicaciones web

El enfoque es práctico y de investigación aplicada. Los grupos deben investigar las opciones disponibles en el mercado, compararlas con criterios técnicos, seleccionar una herramienta por categoría, y demostrar su uso con un ejemplo real y funcional ante la clase.

Enfoque pedagógico

El docente NO indicará qué herramienta específica usar. Los grupos investigan las opciones, comparan alternativas y justifican su elección. Evaluar y seleccionar herramientas tecnológicas es una competencia profesional esencial.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Aplicar herramientas de Inteligencia Artificial disponibles en el mercado para mejorar los procesos de calidad de software, desarrollando competencias de investigación, evaluación crítica y comunicación técnica mediante la automatización de pruebas y la generación asistida de manuales de usuario.

2.2 Objetivos Específicos

- Investigar y comparar herramientas de IA para automatización de pruebas de software.
- Investigar y comparar herramientas de IA para generación de manuales de usuario y documentación de referencia de aplicaciones web.
- Seleccionar y justificar la elección de una herramienta por categoría con base en criterios técnicos.
- Preparar y exponer una presentación técnica sobre las herramientas seleccionadas.
- Demostrar en vivo el uso de cada herramienta con un ejemplo funcional real.

3. Temas de la Práctica

3.1 Tema A — IA para Automatización de Pruebas

Las herramientas de IA para pruebas van más allá de los frameworks tradicionales. Usan modelos de lenguaje, aprendizaje automático y visión por computadora para:

- Generar casos de prueba automáticamente desde el código fuente o requerimientos
- Auto-reparar scripts de prueba cuando cambia la interfaz (self-healing tests)
- Detectar elementos de UI de forma semántica, sin depender de selectores frágiles
- Sugerir pruebas faltantes o de regresión basándose en cambios recientes al código
- Analizar cobertura e identificar zonas de riesgo no cubiertas

Herramientas de referencia para investigar (no limitarse a esta lista):

Herramienta	Descripción breve	Tecnología base
Copilot for Tests (GitHub)	Generación de tests desde el IDE	GPT-4o
Testim / Tricentis	Pruebas E2E con IA self-healing	ML + visión
Mabl	Pruebas web inteligentes en la nube	Modelo propio
Diffblue Cover	Genera tests unitarios Java automáticamente	RL + LLM
CodiumAI / Qodo	Analiza código y genera tests en el IDE	LLM
Applitools Eyes	Pruebas visuales con IA (comparación de UI)	Visual AI
Playwright + Copilot	Combina Playwright con IA para generar scripts	GPT-4o

3.2 Tema B — IA para Generación de Manuales de Usuario

La documentación orientada al usuario final —manuales de uso, guías de referencia, ayuda en línea— es un componente crítico de la calidad de una aplicación web. Estas herramientas de IA permiten generar ese tipo de documentación de forma automática o asistida, a partir del análisis de la interfaz, el código o capturas de pantalla de la aplicación. Entre sus capacidades se incluye:

- Generación automática de manuales de usuario describiendo cada sección y funcionalidad
- Creación de guías paso a paso (how-to guides) a partir de capturas de pantalla o grabaciones de pantalla
- Generación de FAQs (preguntas frecuentes) basadas en el análisis de la interfaz
- Producción de documentación de referencia rápida (cheat sheets, tooltips, onboarding flows)
- Redacción de textos de ayuda contextual y mensajes de error comprensibles para el usuario
- Traducción y adaptación automática de manuales a diferentes idiomas y niveles de usuario

Herramientas de referencia para investigar:

Herramienta	Qué genera / caso de uso principal	Tecnología base
Scribe	Captura acciones del usuario y genera guías paso a paso automáticamente	Visión + LLM
Guidde	Graba flujos de trabajo y produce video-manuales con narración IA	LLM + TTS
Tango	Genera documentación de procesos desde capturas de pantalla interactivas	Visión + LLM
Docsie	Plataforma de manuales con IA para redacción y traducción automática	GPT-4
Document360	Base de conocimiento con IA para FAQs y artículos de ayuda	LLM
Whatfix	Guías interactivas in-app y tooltips generados con IA	LLM + análisis UI
HelpKit / Notion AI	Genera centros de ayuda y manuales desde contenido existente	GPT-4

Distinción importante

El Tema B NO es sobre documentación técnica interna para desarrolladores (JSDoc, README, Swagger). Es sobre documentación orientada al usuario final de la aplicación web: manuales de uso, guías de referencia, ayuda en línea, FAQs, tutoriales paso a paso.

4. Desarrollo de la Práctica

Fase 1: Investigación (clase 1)

Cada grupo investiga ambas categorías antes de seleccionar una herramienta por categoría. Para cada herramienta evaluada, la investigación debe responder:

1. ¿Qué tipo de IA utiliza internamente? (LLM, visión por computadora, etc.)
2. ¿Con qué plataformas/frameworks/formatos de salida es compatible?
3. ¿Tiene versión gratuita o trial disponible para probar?
4. ¿Qué tipo de documentación produce exactamente? (manual PDF, web, video, etc.)
5. ¿Cuánta intervención humana requiere? ¿Es completamente automática o asistida?
6. ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué tipos de aplicaciones no soporta bien?

Entregable Fase 1

Cuadro comparativo con mínimo 3 herramientas por categoría + justificación escrita de la herramienta seleccionada para cada tema. Máximo 2 páginas. Formato libre (PDF o Word).

Fase 2: Aplicación Práctica (Clase 2)

Con las herramientas elegidas, preparar UN EJEMPLO PRÁCTICO FUNCIONAL por categoría, sobre un proyecto web real (puede ser un proyecto existente de la carrera o uno nuevo sencillo).

Para automatización de pruebas, el ejemplo debe mostrar:

- El proyecto web sobre el que se aplica la herramienta
- Configuración e integración de la herramienta al proyecto
- Al menos 3 casos de prueba generados o asistidos por IA (unitarios, E2E o de interfaz)
- Resultado de la ejecución de las pruebas (pasadas / fallidas / cobertura)
- Análisis crítico: ¿la IA generó pruebas útiles? ¿qué mejoró respecto a hacerlo manualmente?

Para generación de manual de usuario, el ejemplo debe mostrar:

- La aplicación web documentada (debe ser una app con interfaz real, no solo una API)
- Cómo se configura y usa la herramienta de IA sobre esa aplicación
- El manual o guía generado por la IA (puede ser PDF, HTML, capturas interactivas, video, etc.)
- Evaluación de calidad: ¿el manual generado es comprensible para un usuario no técnico?
- Comparativa: fragmento de la aplicación sin documentar vs. el resultado generado por la IA
- ¿Qué partes del manual requirieron corrección o complemento humano?

Fase 3: Presentación y Demostración (Clase 3)

Parte	Contenido	Tiempo
1. Presentación	Slides con investigación: qué IA, cómo funciona, por qué la eligieron, comparativa de alternativas	10 minutos
2. Demostración en vivo	Mostrar ambas herramientas funcionando con su ejemplo real. No usar solo capturas estáticas.	10 minutos
3. Preguntas del docente	Evaluación individual del dominio de cada integrante sobre el trabajo realizado	5 minutos

5. Estructura Sugerida para la Presentación

#	Slide	Contenido mínimo
1	Portada	Nombre del grupo, integrantes, tema, fecha
2	Contexto	¿Por qué es importante la IA en calidad de software?
3–4	Comparativa — Pruebas	Herramientas investigadas, criterios de comparación, tabla
5	Herramienta elegida A	Nombre, cómo funciona internamente, ventajas, limitaciones
6	Preview demo Pruebas	Captura o esquema del ejemplo a demostrar en vivo
7–8	Comparativa — Manuales	Herramientas investigadas, criterios, tabla comparativa
9	Herramienta elegida B	Nombre, qué tipo de manual genera, ventajas, limitaciones
10	Preview demo Manuales	Ejemplo del manual generado (antes / después)
11	Reflexión	¿Qué aprendieron? ¿Usarían estas herramientas en proyectos reales?
12	Conclusiones	Puntos clave y recomendación a los compañeros

6. Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación	Descripción
Profundidad de la investigación	20%	Comparativa real de ≥ 3 herramientas por categoría con criterios técnicos
Justificación de la elección	15%	Argumentos técnicos claros y pertinentes para la herramienta seleccionada
Calidad de la presentación	20%	Claridad, estructura, diseño visual, fluidez expositiva
Demo — Automatización de pruebas	20%	Funciona en vivo, pruebas reales generadas, análisis crítico incluido
Demo — Manual de usuario	15%	Manual generado comprensible, comparativa antes/después, evaluación de calidad
Dominio individual (preguntas)	10%	Cada integrante responde de forma independiente preguntas del docente
TOTAL	100%	

Importante

La demostración debe ser en vivo. No se aceptan demos completamente basadas en capturas estáticas o videos pre-grabados. El entorno debe estar preparado con anticipación para agilizar la demo.

7. Cronograma

Sesión	Actividad	Entregable
Sesión 1	Formación de grupos, explicación de la práctica, inicio de investigación	—
Entre sesión 1 y 2	Trabajo autónomo: investigar, comparar, seleccionar herramientas	Cuadro comparativo + justificación
Sesión 2	Revisión de avance con el docente, inicio del ejemplo práctico	—
Entre sesión 2 y 3	Trabajo autónomo: preparar demo y elaborar la presentación	Presentación lista + demo preparada
Sesión 3	Exposiciones de todos los grupos	Presentación + demo en vivo

8. Recomendaciones

8.1 Para la investigación

- Empezar por las versiones gratuitas o trials — la mayoría de estas herramientas las ofrece.
- Revisar la documentación oficial antes que tutoriales de terceros.
- Para el Tema B, probar la herramienta con su propia aplicación, no con los ejemplos del sitio oficial.
- Comparar siempre al menos 3 opciones antes de decidir.

8.2 Para el ejemplo práctico

- Para el Tema A: usar un proyecto web con interfaz (puede ser simple: CRUD, login, formularios).
- Para el Tema B: elegir una aplicación que tenga al menos 4 o 5 funcionalidades distintas para que el manual generado tenga contenido real.
- Preparar el entorno con anticipación — instalar dependencias, crear cuentas, configurar integraciones.
- Tener un plan B si la demo falla: preparar el entorno en más de un equipo.

8.3 Para la presentación

- Todos los integrantes deben exponer alguna parte.
- Practicar el tiempo — 10 min de slides + 10 de demo se pasan rápido.
- Las slides deben ser visuales, no llenas de texto. Los detalles van en la exposición oral.
- Para la demo del manual: mostrar primero la aplicación sin documentar, luego el resultado generado por la IA — el contraste es lo que impacta.

9. Recursos de Apoyo

Herramientas — Tema A (Pruebas)

- GitHub Copilot for Tests: <https://github.com/features/copilot>
- Testim: <https://www.testim.io>
- Mabl: <https://www.mabl.com>
- CodiumAI / Qodo: <https://www.qodo.ai>
- Diffblue Cover: <https://www.diffblue.com>
- AppliTools Eyes: <https://applitools.com>

Herramientas — Tema B (Manuales de usuario)

- Scribe: <https://scribehow.com>
- Guidde: <https://www.guidde.com>
- Tango: <https://www.tango.us>
- Docsie: <https://www.docsie.io>
- Document360: <https://document360.com>
- Whatfix: <https://whatfix.com>
- HelpKit: <https://www.helpkit.so>

Nota final del docente

El objetivo no es dominar una herramienta específica, sino desarrollar la capacidad de investigar, evaluar críticamente y adoptar herramientas de IA emergentes. Esta competencia será constante a lo largo de toda la carrera profesional.